LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 18
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0018

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ bằng
A. $\{1;3;5\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{6;8\}$. **D.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$.

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 5x + 6 = 0$" với $x \in \mathbb{R}$. Trong các giá trị sau của x, giá trị nào làm cho $P(x)$ là một mệnh đề đúng?
A. $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 4$. **D.** $x = -2$.

Câu 3. Cho tập hợp $X = \{a;b;c\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a \subset X$. **B.** $\{a;b\} \in X$. **C.** $\{b;c\} \subset X$. **D.** $\varnothing \in X$.

Câu 4. Số tập hợp con của một tập hợp gồm 4 phần tử là
A. 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y + 1 > 0 \\ x + 2y - 4 \le 0 \end{cases}$?
A. $(1;1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(2;2)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + 2y \le 3 \\ x - y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x - y + 2 \ge 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + 2y - z \le 0 \\ 2x - y \ge 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2xy - 1 \le 0 \\ x + y > 2 \end{cases}$

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$?
A. $M(-3;0)$. **B.** $N(0;4)$. **C.** $P(1;2)$. **D.** $Q(-4;1)$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \le 0$ là nửa mặt phẳng bờ đường thẳng $d : x - 2y + 2 = 0$ (kể cả bờ d) chứa điểm nào sau đây?
A. $O(0;0)$. **B.** $M(2;0)$. **C.** $N(1;1)$. **D.** $P(0;2)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$. **C.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$. **D.** $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$ $(\alpha \ne 90°)$.

Câu 11. Giá trị của $\sin 150°$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. Biểu thức rút gọn của $P = \cos(90° - \alpha) \cdot \sin\alpha + \cos^2\alpha$ với $0° < \alpha < 90°$ là
A. 0. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 1.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Câu "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một mệnh đề.

b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$P : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$" là "$\overline{P} : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$".

c) Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N},\ n^2+n+1$ là số nguyên tố" là một mệnh đề đúng.

d) Cho mệnh đề kéo theo: "Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5". Mệnh đề đảo của mệnh đề này là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù). Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) $\sin\alpha > 0$.

b) $\cos\alpha > 0$.

c) Biết $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$. Khi đó $\tan\alpha = -\dfrac{4}{3}$.

d) Với $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$, giá trị của biểu thức $E = \dfrac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - 2\cos\alpha}$ bằng $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

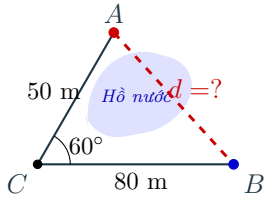
Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-4;5)$ và $B = (-1;8]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho miền tam giác OAB (kể cả các cạnh) với các đỉnh $O(0;0), A(3;0), B(0;4)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x+3y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m; m+2]$ và $B = (-3;5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \subset B$? *Đáp số:* ☐

Câu 18. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước, người ta chọn một điểm mốc C có thể quan sát được cả hai điểm A và B. Bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng, người ta xác định được khoảng cách $CA = 50$ m, $CB = 80$ m và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$ (như hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai vị trí A và B là bao nhiêu mét?



Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-1; m+3)$ và $B = [1;5]$.

a) Với $m = 3$, hãy xác định các tập hợp A, B và tìm $A \cap B$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \cap B \neq \varnothing$.

Câu 20. *(1,0 điểm)* Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 5 \\ 2x+y \le 8 \end{cases}$$

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Xác định tọa độ các đỉnh của miền tứ giác nghiệm $OABC$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$ và $\tan\alpha = -2$.

a) Tính giá trị của biểu thức: $P = \dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}$.

b) Tính giá trị của biểu thức: $Q = \dfrac{\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}$.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Lớp 10A có 45 học sinh. Trong đợt khảo sát sở thích thể thao tham gia câu lạc bộ của trường gồm ba môn: Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ, kết quả thu được như sau:

- Có 25 học sinh thích Bóng đá, 20 học sinh thích Cầu lông và 18 học sinh thích Bóng rổ.
- Có 10 học sinh thích cả Bóng đá và Cầu lông; 8 học sinh thích cả Bóng đá và Bóng rổ; 7 học sinh thích cả Cầu lông và Bóng rổ.
- Có 4 học sinh thích cả ba môn thể thao trên.

a) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A thích ít nhất một trong ba môn thể thao nói trên?

b) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A không thích bất kỳ môn thể thao nào trong ba môn trên?

c) Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10A chỉ thích đúng một môn thể thao trong ba môn trên?